

数据库设计是数据库应用系统设计的重要组成部分，也是应用系统开发的数据基础。其目标是设计数据库的各级模式并建立数据库，主要包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行与维护6个阶段。

本章导读

本章详细介绍了关系数据库设计的6个阶段及其使用的技术和方法，重点讨论了需求分析与数据字典、概念结构设计和逻辑结构设计(E-R图到关系模型的转换)。

本章概括了计算机学科中抽象、理论和设计三个学科形态，以“高校本科教务管理”^①信息系统为主线，抽象出“学生学籍管理”“学生选课管理”“教师教学管理”三个应用场景，阐述了如何在理论的指导下，完成分E-R图的设计、集成和优化。通过案例介绍，读者可以从中体会对客观世界从感性认识到理性认识，再由理性认识回到实践中来的科学思维方法。

本章的难点是分析实际应用问题中的用户需求，设计合理的概念结构(E-R图)，优化并构建数据库的逻辑模式和物理模式。因此，在学习的过程中一定要结合真实的案例，了解相应案例的业务背景、应用环境，设计(整理)用户的详细应用需求，并反复练习概念结构的设计。

7.1 数据库设计概述

在数据库领域内，通常把使用数据库的各类信息系统都称为数据库应用系统。例如，以数据库为基础的各种管理信息系统、办公自动化系统、地理信息系统、电子政务系统、电子商务系统等。

数据库设计(database design)，广义地讲，是数据库及其应用系统的设计，即设计整个数

^① “高校本科教务管理”信息系统E-R图及其诸关系模式在本书附录中给出。

数据库应用系统；狭义地讲，是设计数据库本身，即设计数据库的各级模式(包括模式、外模式、内模式)并建立数据库，这是数据库应用系统设计的一部分。本书的重点是讲解狭义的数据库设计。当然，设计一个好的数据库与设计一个好的数据库应用系统是密不可分的，一个好的数据库模式设计是应用系统设计的基础。在实际的项目开发过程中，二者可以同步并行进行，又需要密切结合。

下面给出数据库设计的一般定义。

数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造(设计)优化的数据库模式、外模式和内模式，并据此建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储和管理数据，满足各种用户的应用需求，包括信息管理需求和数据操作需求。

信息管理需求是指在数据库中应存储和管理哪些数据对象；数据操作需求是指对数据对象需要进行哪些操作，如查询、增加、删除、修改、统计和分析等操作。

数据库设计的目标是为用户和各种应用系统提供信息基础设施和高效的运行环境。其中，高效的运行环境指数据库数据的高存取效率、数据库存储空间的高利用率和数据库系统运行维护的高效率等。

7.1.1 数据库设计的特点

数据库建设包含数据库应用系统从设计、实施到运行与维护的全过程。数据库设计是数据库建设的重要环节，它和一般软件系统的设计、开发、运行与维护有许多相同之处，更有其自身的一些特点。

1. 重视基础数据

“三分技术，七分管理，十二分基础数据”是数据库设计的第一个特点。

在数据库设计中不仅涉及技术，还涉及管理。要设计好一个数据库应用系统，开发技术固然重要，但是相比之下管理更加重要。这里的管理不仅仅包括数据库设计作为一个大型工程项目本身的项目管理，还包括项目所属企业(即应用部门)的业务管理。

企业的业务管理对数据库模式的设计有直接影响。这是因为数据库模式是对企业业务部门数据以及各业务部门之间数据联系的描述和抽象，而这些数据以及数据联系是和各部门的职能乃至整个企业的管理模式密切相关的。

人们在数据库建设的长期实践中深刻认识到，一个企业数据库建设的过程是企业管理模式变革和优化的过程。企业只有做好管理创新，才能推动技术创新并建设好一个数据库应用系统。

“十二分基础数据”则强调数据的收集、整理、组织和不断更新，这是数据库设计的重要环节。人们往往忽视基础数据在数据库设计中的地位和作用。基础数据的收集、入库是数据库建立初期工作量最大、最烦琐，也最细致的工作。在以后数据库的运行过程中更需要不断地把新数据加到数据库中，把历史数据加入数据仓库中，以便进行分析挖掘，改进业务管理，提高企业竞争力。

2. 数据库设计和数据处理设计相结合

数据库设计应该和应用系统设计相结合。也就是说,整个设计过程中要把数据库模式设计和数据处理设计密切结合起来。这是数据库设计的第二个特点。

在早期的数据库应用系统开发过程中,常常把数据库设计和应用系统设计分离开来,如图 7.1 所示。由于数据库设计有其专门的技术和理论,因此需要专门讲解数据库设计。但这并不等于数据库设计和在数据库之上开发应用系统是相互分离的,相反,必须强调设计过程中数据库设计和应用系统设计的密切结合,并把它作为数据库设计的重要特点。

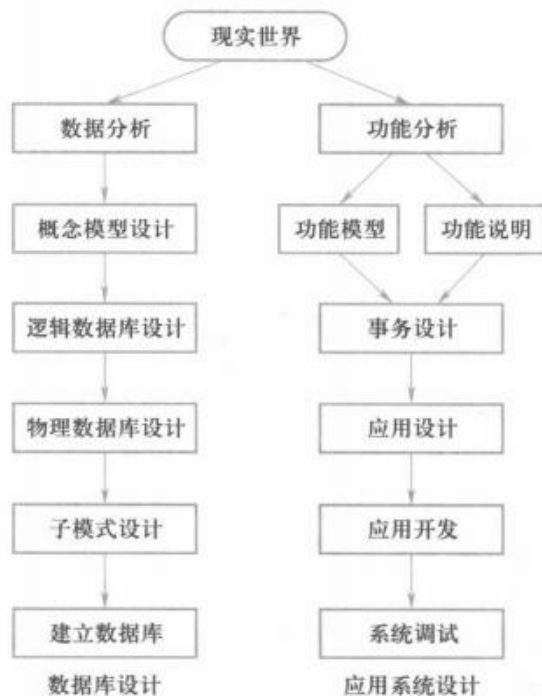


图 7.1 数据库设计和应用系统设计分离的设计

传统的软件工程忽视对应用中数据语义的分析和抽象。例如,结构化设计(structured design, SD)方法和逐步求精的方法着重于处理过程的特性,只要有可能就尽量推迟数据结构设计的决策。这种方法对于数据库应用系统的设计显然是不妥的。

早期的数据库设计致力于数据模型和数据库建模方法的研究,着重结构设计而忽视了行为设计,这种方法也是不完善的。

我们强调在数据库设计中要把结构特性和行为特性结合起来。

7.1.2 数据库设计的方法

大型数据库设计是涉及多学科的综合性的技术,又是一项庞大的工程项目。它要求从事数据库设计的专业人员具备多方面的知识和技术,主要包括计算机基础知识、软件工程原理和方

法、程序设计方法和技巧、数据库基本知识、数据库设计技术、应用领域知识,等等。这样才能设计出符合具体领域要求的数据库及其应用系统。

早期数据库设计主要采用手工与经验相结合的方法,设计质量往往与设计人员的经验和水平有直接的关系。由于缺乏科学理论和工程方法的支持,数据库的设计质量往往难以得到保证,经常是数据库运行一段时间后又发现不同程度地存在各种问题,需要进行修改甚至重新设计,从而增加了系统维护的代价。

为此,人们努力探索,提出了各种数据库设计方法。例如,新奥尔良(New Orleans)设计方法、基于E-R模型的设计方法、3NF(第三范式)设计方法、面向对象的设计方法、统一建模语言(unified modeling language, UML)设计方法等。

数据库工作者一直在研究和开发数据库设计工具。经过多年的努力,数据库设计工具已经实用化和产品化。这些工具软件可以辅助设计人员完成数据库设计过程中的很多任务,目前广泛应用于大型数据库设计之中。

7.1.3 数据库设计的基本步骤

按照结构化系统设计的方法,考虑数据库及其应用系统开发全过程,将数据库设计的基本步骤分为图7.2所示的6个阶段,即需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行和维护。

在数据库设计过程中,需求分析和概念结构设计可以独立于任何数据库管理系统进行,而逻辑结构设计和物理结构设计则与选用的数据库管理系统密切相关。

数据库设计开始之前,首先必须选定参加设计的人员,包括系统分析员、数据库设计员、应用程序员、数据库管理员和最终用户代表。系统分析员和数据库设计员是数据库设计的核心人员,将自始至终参与数据库设计,其水平决定了数据库系统的设计质量。最终用户代表和数据库管理员在数据库设计中也是举足轻重的,他们主要参加需求分析与数据库的运行和维护,其积极参与(不仅仅是配合)不仅能加快数据库设计的进度,而且也是决定数据库设计质量的重要因素。应用程序员(包括程序员和操作员)负责编制程序和准备软硬件环境,他们将在系统实施阶段参与进来。

如果所设计的数据库应用系统比较复杂,还应该考虑是否需要使用数据库设计工具以及选用何种工具,以提高数据库设计质量并减少设计工作量。

① **需求分析阶段。**进行数据库设计首先必须准确了解与分析用户的应用需求(包括数据与处理)。需求分析是整个设计过程的基础,也是最困难和最耗费时间的一步。作为“地基”的需求分析是否做得充分与准确,决定了在其上构建数据库“大厦”的速度与质量。需求分析做得不好,可能会导致整个数据库设计返工重做。

② **概念结构设计阶段。**概念结构设计是整个数据库设计的关键,它通过对用户需求进行综合、归纳与抽象,形成一个独立于具体数据库管理系统的概念模型。

③ **逻辑结构设计阶段。**逻辑结构设计是按某种转换规则将概念结构设计转换为某个数据

库管理系统所支持的数据模型，并对其进行优化。

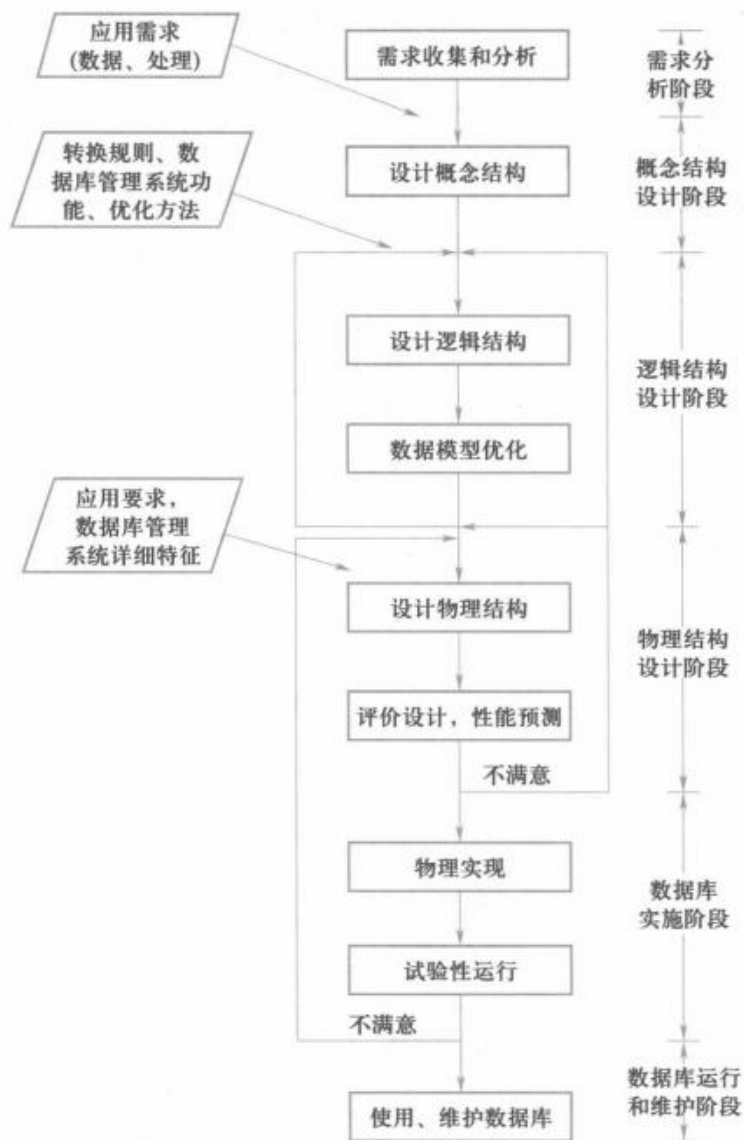


图 7.2 数据库设计的基本步骤

④ 物理结构设计阶段。物理结构设计是为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构，包括存储结构和存取方法。

⑤ 数据库实施阶段。在数据库实施阶段，设计人员运用数据库管理系统提供的数据库语言及高级语言，根据逻辑结构设计和物理结构设计的结果创建数据库，编写与调试应用程序，组织数据入库并进行试运行。

⑥ **数据库运行和维护阶段。**数据库应用系统经过试运行后即可投入正式运行。在数据库系统运行过程中必须不断地对其进行评估、调整与修改。

设计一个完善的数据库应用系统是不可能一蹴而就的，它往往是上述6个阶段的不断反复。

需要指出的是，这个设计步骤既包含了数据库设计的过程，也包含了数据库应用系统的设计过程。在设计过程中把数据库的设计和对数据库中数据处理的设计，特别是事务设计紧密结合起来，将这两个方面的需求分析、抽象、设计、实现在各个阶段同时进行，相互参照，相互补充，以完善两方面的设计。图7.3概括给出了设计过程各个阶段的设计描述。

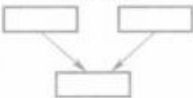
设计阶段	设计描述
需求分析	数据字典：全系统中数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程的描述
概念结构设计	概念模型(E-R图) 
逻辑结构设计	某种数据模型 关系  非关系 
物理结构设计	存储布局 存取方法选择 存取路径建立 是否压缩存储 分区1 分区2 ⋮
数据库实施	创建数据库模式 装载数据 数据库试运行 Creat ... Load ...
数据库运行和维护	性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构

图 7.3 数据库设计各个阶段的设计描述

7.1.4 数据库设计过程中的各级模式

按照数据库的设计过程，数据库设计的不同阶段形成数据库的各级模式，如图 7.4 所示。在需求分析阶段综合各个用户的应用需求。在概念结构设计阶段形成独立于机器特点、独立于各个关系数据库管理系统产品的概念模式，即 E-R 图。在逻辑结构设计阶段将 E-R 图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后根据用户处理的要求以及安全性的考虑，在基本表的基础上再建立必要的视图，形成数据的外模式；在物理结构设计阶段根据关系数据库管理系统的特点和处理的需要进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式。

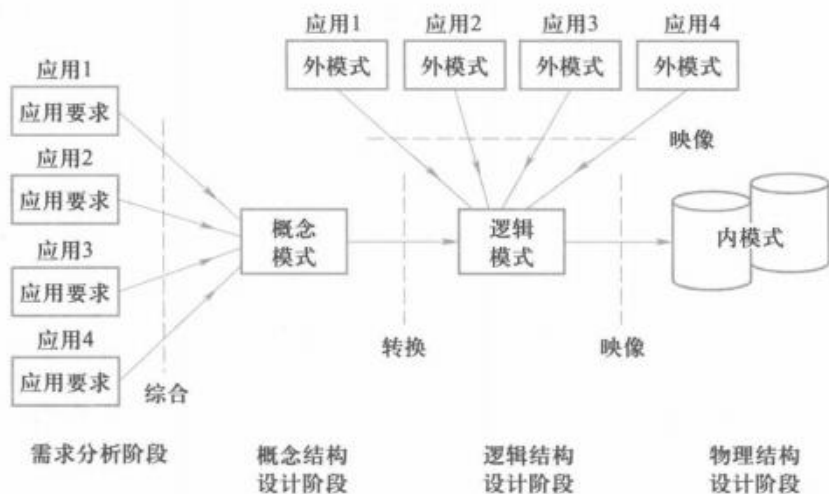


图 7.4 数据库的各级模式

下面就以图 7.2 数据库设计的基本步骤为主线，讨论数据库设计各阶段的设计内容、设计方法和工具。

7.2 需求分析

需求分析简单地说就是分析用户的要求。需求分析是数据库设计的起点，其结果是否准确反映了用户的实际要求将直接影响后续各阶段的设计，决定了设计结果是否合理和实用。

7.2.1 需求分析的任务

需求分析的任务是通过详细调查现实世界要处理的对象（如组织、部门、企业等），充分了解原系统（手工系统或计算机系统）的工作概况，明确用户的各种需求，然后在其基础上确定新系统的功能。新系统必须充分考虑到今后可能的扩充和改变，不能仅仅按当前应用需求来设计数据库。